

大学物理 甲

李杰

浙江大学物理学院

光学与量子信息研究所

■ 关于上课

不要无故旷课，提前请假（请假条），
随机点名。

■ 关于作业

独立完成作业，按时上交，不要抄习题答案！

■ 关于答疑

线下答疑：

助教集中答疑期中、期末
前各一次。

其它时间物理学院自习室

线上答疑：

钉钉

《大学物理》课程成绩评定规则

□ 过程考核 40%

出勤和作业 20% ; 四次小测 20%

□ 期中考试 20% “四统一” 闭卷

期中考试: 相对论及之前内容 (前四章)

□ 期末考试 40% “四统一” 闭卷

期末考试: 期中考试前内容占约1/3

教材和参考书:

- 吴泽华, 陈治中, 黄正东编, 《大学物理》, 浙江大学出版社, 2006
- Resnick, Halliday, Krane, 《Physics》, John Wily & Sons, Inc., 2002
- 程守沫、江之永主编, 《普通物理学》, 高等教育出版, 2006
- 张三慧编, 《大学基础物理学》, 清华大学出版社, 2008
- 马文蔚编, 《物理学》, 高等教育出版社, 2006

■ 物理学的定义

Physics一词源于希腊文“自然”，
中文的含义：“物”表示物质的结构和性质；
“理”表示物质的运动和变化规律。

物理学：研究物质的基本结构和物质运动最一般的规律。

➤ 从物质的结构层次来区分：

微观、介观、宏观

➤ 从物质的运动形式来区分：

机械运动、热运动、电磁运动、微观粒子的运动

■ 物理学是一切自然科学的基础

物理学所研究的基本粒子，构成了蛋白质、基因、器官、生物体、陆地、海洋、大气和宇宙等一切人造的和天然的物质。在这个意义上，物理学是化学、生物学、材料科学、地球科学等一切自然科学的基础，物理学的基本原理和实验手段被应用到了所有的自然科学中。

■ 如何学习物理学

掌握物理学的基本概念和基本定理；
运用物理学基本概念和基本定理解决具体问题。
(重在理解体会基本概念，而非做题应试)

■ 感受和领悟科学精神

学习本课程除了掌握基本知识外，更重要的是学习科学的思维方法（严谨、归纳，举一反三），领悟科学的精神（实事求是，不畏权威）。学生从老师那里得到的应该是捕鱼的技能（思维方法、科学精神），而不仅仅是一筐鱼（僵硬的知识）。

■ 物理学最重要的基本理论

- ◆ 牛顿力学或经典力学 (classical mechanics)
——研究物体的机械运动；
- ◆ 热力学 (thermodynamics)
——研究热现象及其规律；
- ◆ 电磁学 (electromagnetism)
——研究电磁及光现象等；
- ◆ 相对论 (relativity)
——研究物质高速运动、引力、时间和空间等；
- ◆ 量子力学 (quantum mechanics)
——研究微观粒子的运动规律。

第一篇 力学

研究对象：机械运动

机械运动：物体之间 或 物体内部各组分之间
相对位置随时间的变化过程。

研究内容：运动学和动力学

运动学：研究物体运动的描述及各运动物理量之间的关系，不涉及引起和改变运动的原因。

质点在三维空间运动的描述、刚体运动的描述

动力学：研究物体运动与物体相互作用之间的内在联系。

质点系的动力学、刚体和流体的动力学、
相对论力学

第一章 质点运动学

§ 1.1 质点 参照系

一、质点

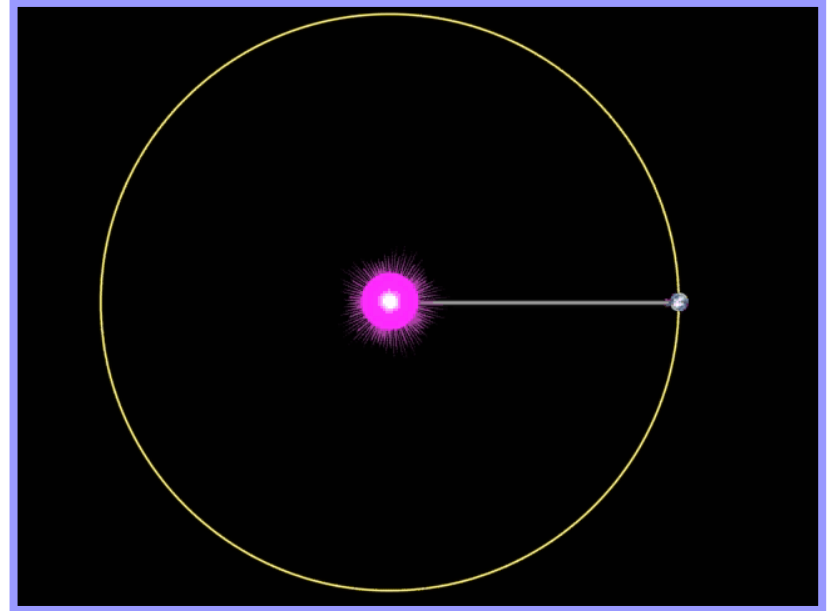
物体：具有大小、形状、质量和内部结构的物质形态。

一般情况下，物体各部分的运动不相同，在运动的过程中大小、形状可能改变，这使得运动问题变得复杂。某些情况下，物体的大小、形状不起作用，或起次要作用，进而可以忽略其影响——简化为质点。

质点：具有一定质量没有大小和形状的理想物体。

研究地球公转

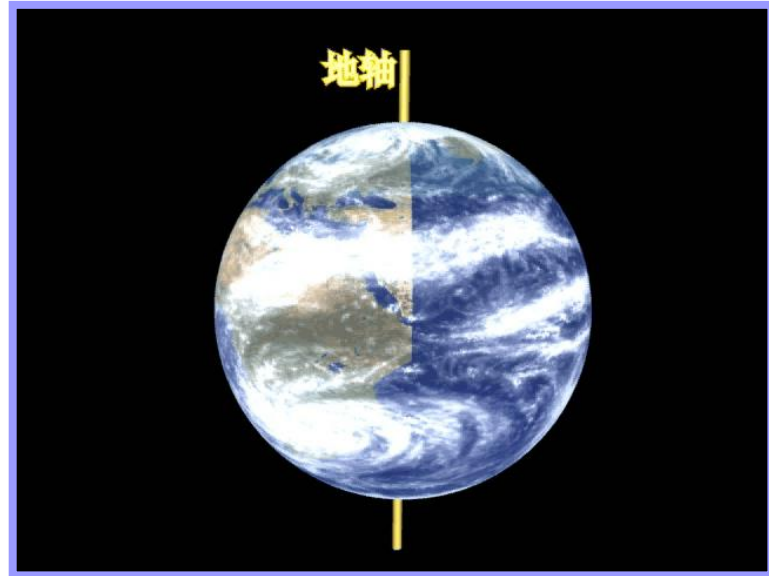
$$\frac{R_{ES}}{R_E} = \frac{1.5 \times 10^8}{6.4 \times 10^3} \\ \approx 2.4 \times 10^4 \gg 1$$



地球上各点的公转速度相差很小，可忽略地球自身尺寸的影响，作为质点处理。

研究地球自转

$$v = \omega R$$



地球上各点的自转速度相差很大，因此，地球自身的大小和形状不能忽略，这时不能将地球作质点处理。

研究汽车在平直道路上运动

除车轮外，汽车各部分运动情况完全相同，车轮的运动是次要的，此时可把汽车作为质点处理。

研究汽车突然刹车“前倾”或转弯

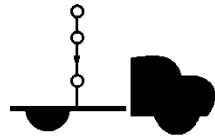
涉及转动问题，汽车各部分之间有相对运动，不能把汽车做质点处理。

- 实际物体作为质点处理的条件：物体中各点运动状态相同，或差异可忽略。
- 作为质点的物体不一定很小，而很小的物体未必都能看作质点。
- 研究复杂物体的运动时，整个物体不能看作质点，可把复杂物体划分成许多小部分，每一部分可近似看成质点来分析。

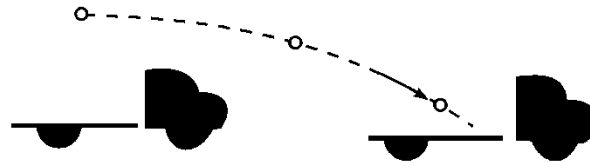
二、参照系

参照系：研究物体运动时所选定的参照物体。

- 不同的参照系下，同一物体的运动将具有不同的描述，称为运动描述的相对性。运动是相对的



(a) 以汽车为参照系



(b) 以地面为参照系

- 在运动学中，参照系的选取是任意的，原则是简单。
- 在动力学中，通常选惯性参照系。

惯性参照系：

牛顿运动定律在其中成立的参考系，简称惯性系（ $a=0$ ）。

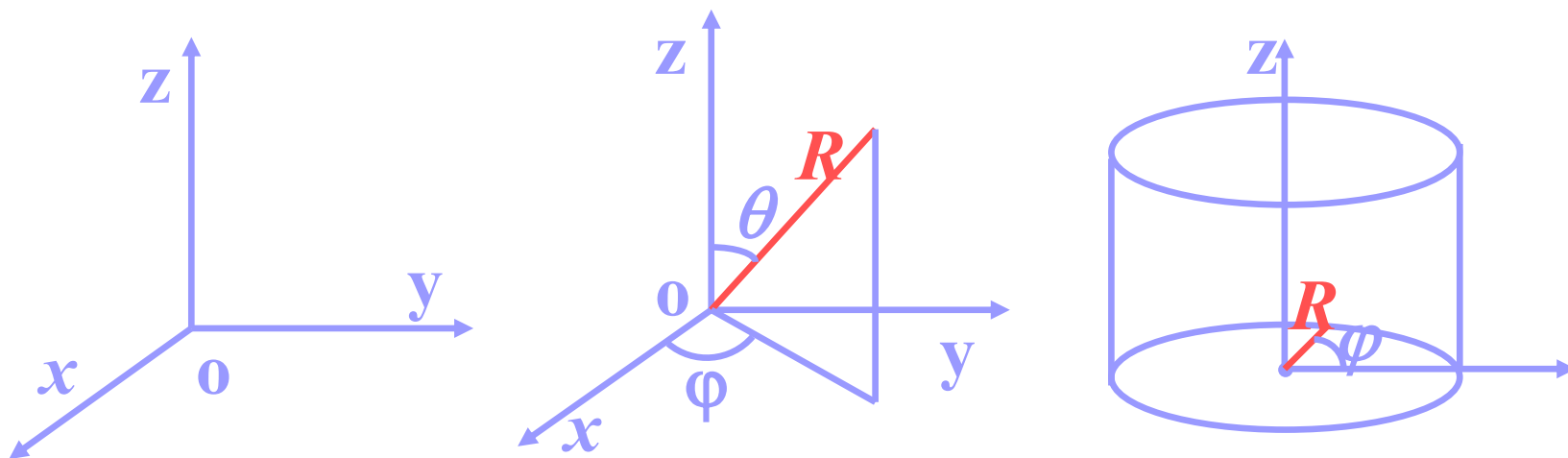
非惯性参照系：

任何相对惯性系 静止或作匀速直线运动的参照系都是惯性系；
而相对 惯性系 作加速运动的参照系则是非惯性系。

三、坐标系

坐标系：定量描述物体的位置与运动情况，需运用数学手段，采用固定在参照系上的坐标系。

常用的坐标系有直角坐标系 (x, y, z) ，球坐标系 (R, θ, φ) ，柱坐标系 (R, φ, z) 。



坐标系的选取是任意的，原则是描述简单

四、空间和时间

空间：反映了物质的广延性，与物体的体积和位置的变化相联系

时间：反映物理事件的顺序性和持续性，与物理事件的变化发展过程相联系

各个时代有代表性的时空观：

墨子：空间是一切不同位置的概括和抽象；时间是一切不同时刻的概括和抽象。



墨子给出了力的定义：“力，刑（形）之所以奋也。”——《墨经上》

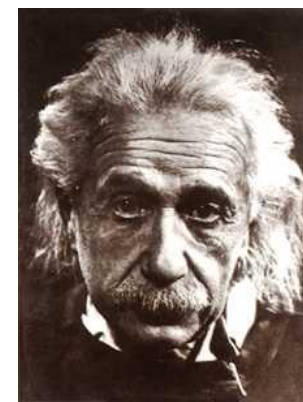
（墨子：公元前476； 牛顿：公元1643）

牛顿：空间和时间不依赖于物质而独立、客观存在，与运动无关



爱因斯坦：时间与空间客观存在，与运动密不可分（**相对论时空观**）

“钟慢尺缩”效应



时间的计量：利用具有周期性的现象测量时间。

1967年第十三届国际计量大会决定，用铯原子钟作为时间计量的基准，1秒是铯133原子基态的两超精细能级之间跃迁对应辐射周期的9192631770倍，精度可达 10^{-12} 。国际单位制中时间单位为秒（s）。

空间的计量：

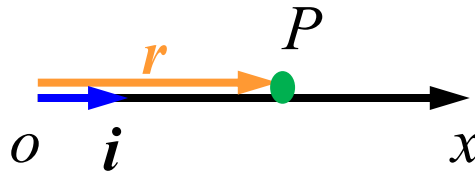
1983年第十七届国际计量大会重新定义：1米是真空中光在 $\frac{1}{299792458}$ 秒时间内所传播的距离。国际单位制中长度单位为米（m）。

§ 1.2 位置矢量 运动方程 位移

一、位置矢量

坐标系的原点指向质点的矢量称为**质点所在位置的位置矢量**，简称**位矢**，用符号 r 或 $\vec{r}$ 表示。

一维



$$r = xi \quad \triangleright \quad i \text{ 为沿 } x \text{ 轴正向单位矢量, } |i| = 1$$

$\triangleright \quad x$ 是 P 点的坐标

$$r \text{ 的大小称为“模”} \quad r = |r| = |x|$$

r 的方向与 i 同方向 ($x > 0$) 或与 i 反方向 ($x < 0$)

二维

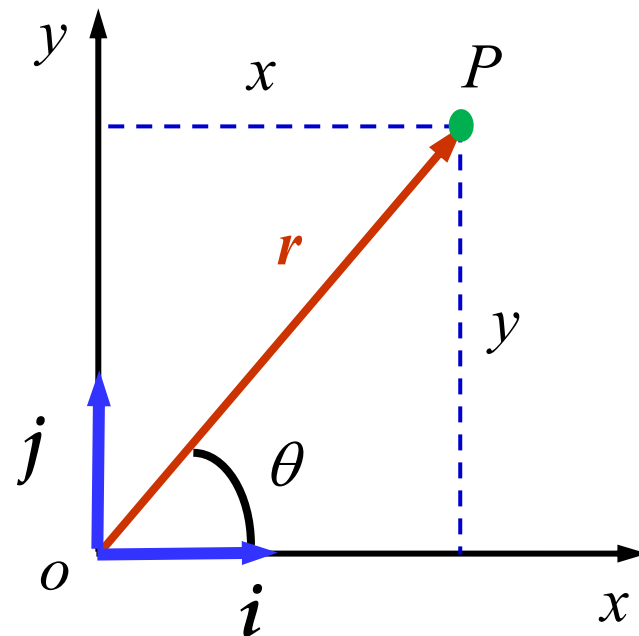
$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$$

x, y 是 P 点的坐标

r 的大小（模）为

$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

r 方向为 $\tan\theta = y/x$ （ θ 是 r 与 x 的夹角）



三维 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

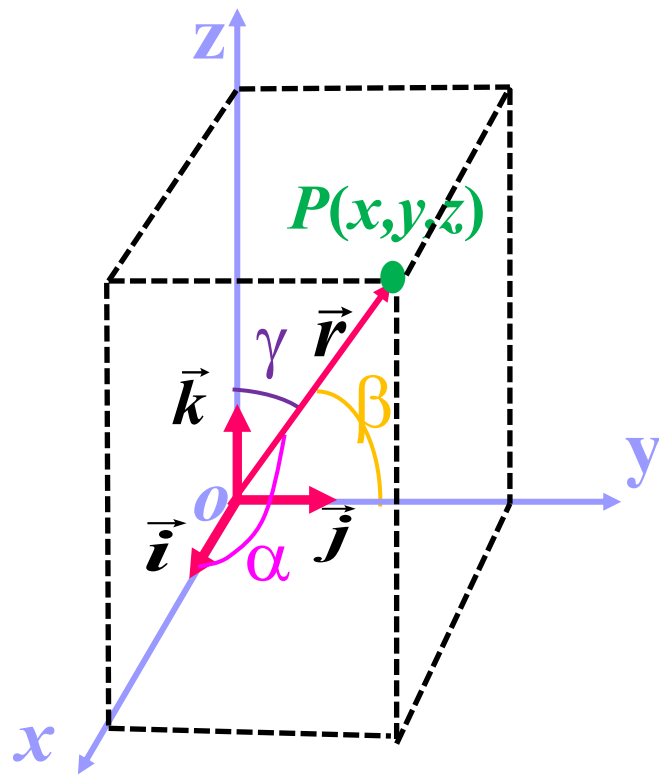
$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\cos \alpha = x / r$$

$$\cos \beta = y / r$$

$$\cos \gamma = z / r$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$



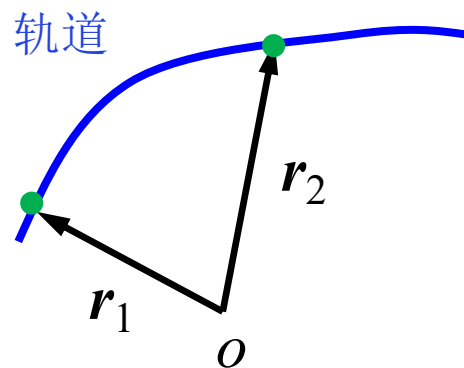
二、运动方程

◆运动方程：位置矢量 r 与时间 t 的函数关系

运动方程： $r(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$

运动方程分量式：

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t)$$



◆质点运动的轨道：质点运动时在空间所连成的曲线，
即 r 矢量末端所描绘出的曲线

◆轨道方程：从运动分量式中消去 t ，即得到质点运动的
轨道方程

$$f(x, y, z) = 0$$

三、位移

◆ 位移 $\Delta \mathbf{r}$: 在一段时间内质点位置矢量的改变

$$t \quad P_1 \quad \mathbf{r}_1 = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k} \quad \text{位移是矢量}$$

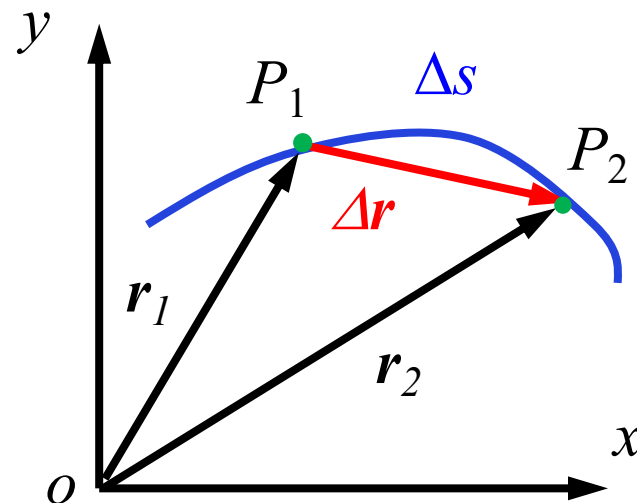
$$t + \Delta t \quad P_2 \quad \mathbf{r}_2 = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k},$$

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = (x_2 - x_1) \mathbf{i} + (y_2 - y_1) \mathbf{j} + (z_2 - z_1) \mathbf{k}$$

大小:

$$|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

方向: 初始时刻的位置指向终止时刻的位置, P_1 指向 P_2

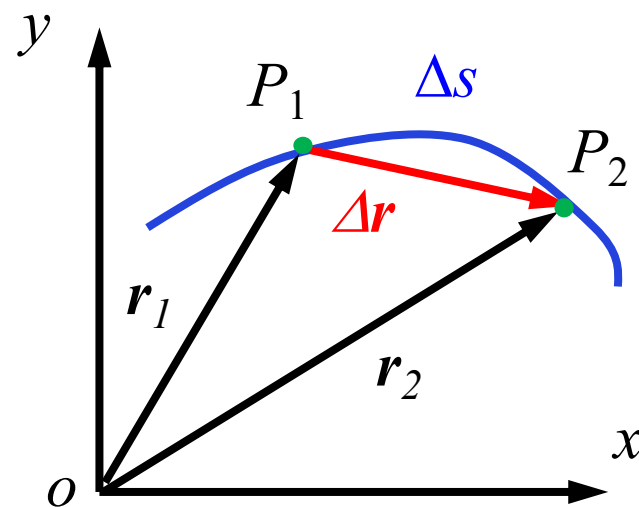


◆ 路程 Δs ：质点运动所经历的实际路径长度。

路程是标量

$$\Delta t \rightarrow 0 \quad |\Delta \mathbf{r}| = \Delta s$$

$$|d\mathbf{r}| = ds$$



◆ 位移和路程的单位都是米（m）

§ 1.3 速度 加速度

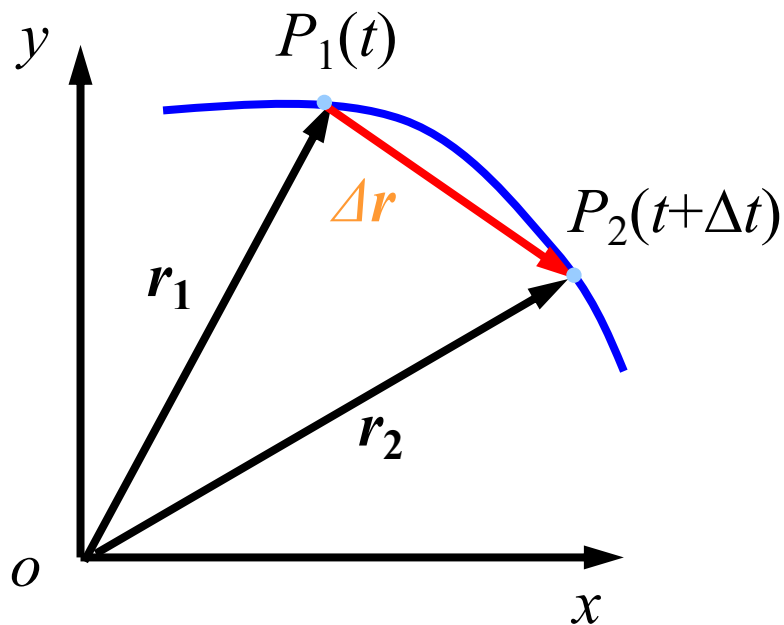
一、速度：描述质点运动快慢和运动方向的物理量

■ 平均速度

t 到 $t+\Delta t$ 这段时间内，质点的位移为 Δr ，这段时间内的平均速度：

$$\bar{v} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$$

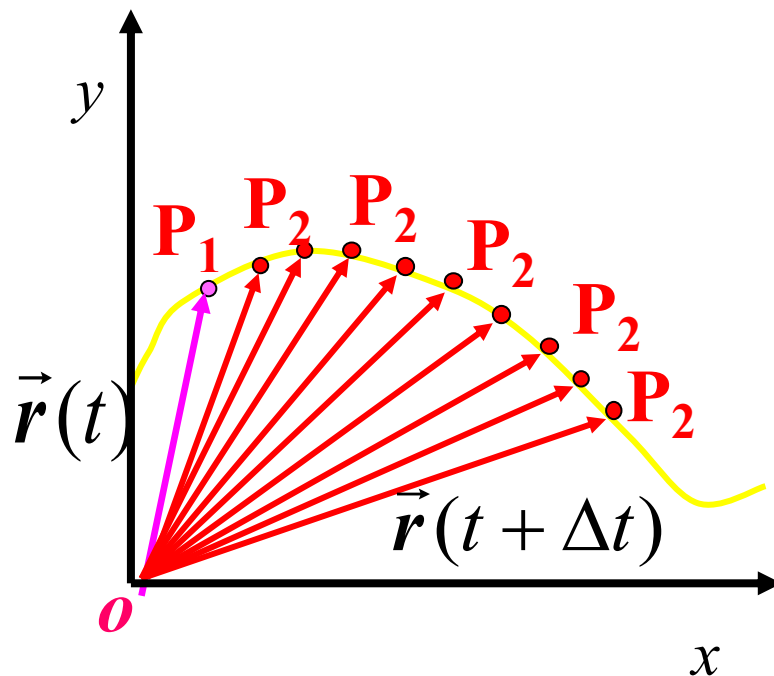
$\bar{v}$ 是矢量，方向与 Δr 的方向相同



■ 瞬时速度（简称速度）

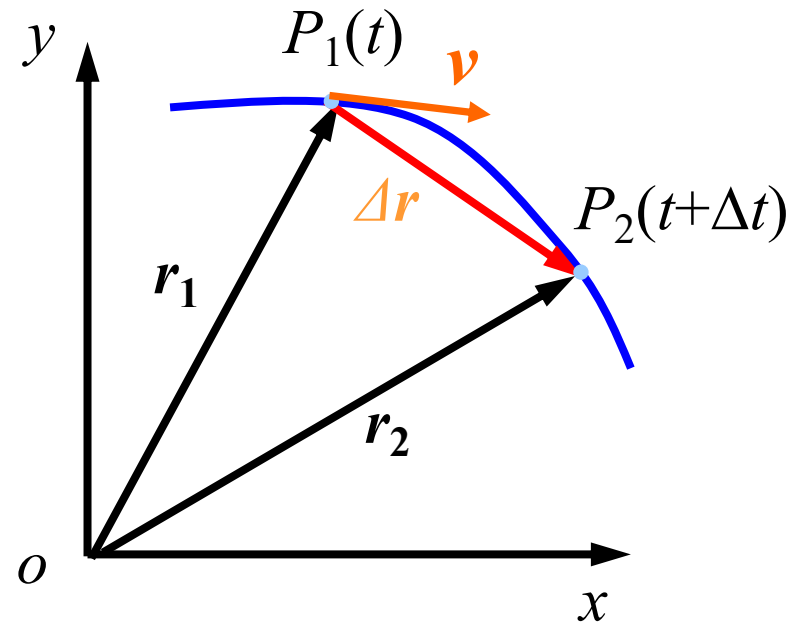
当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，平均速度的极限，称为 t 时刻质点的瞬时速度

$$\begin{aligned} v &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \end{aligned}$$



速度大小（速率）：

$$|v| = v = \frac{|d\mathbf{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt}$$



速度方向：瞬时速度的方向，
即位移矢量 $\Delta\mathbf{r}$ 趋于极限的方向，
即沿该点轨道的切线方向并指向质点前进的方向。

§ 1.3 速度 加速度

直角坐标系

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

速度:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k}$$

速度的叠加: 各速度分量的矢量和

速度分量式:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

速度大小 (速率):

$$|\mathbf{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

速度单位: 国际单位制中, 速度的单位为
米/秒 (m/s)

§ 1.3 速度 加速度

例 已知质点在 xy 平面运动，运动方程为 $x=R\cos\omega t$, $y=R\sin\omega t$ 。求（1）质点的轨道方程；（2）质点在任意时刻的位矢、速度和速率；（3）质点在 $t_1=0$ s 到 $t_2 = \frac{3\pi}{2\omega}$ s 时间内的位移、位移的大小、位矢模的增量。

§ 1.3 速度 加速度

例 已知质点在 xy 平面运动，运动方程为 $x=R\cos\omega t$, $y=R\sin\omega t$ 。求（1）质点的轨道方程；（2）质点在任意时刻的位矢、速度和速率；（3）质点在 $t_1=0$ s 到 $t_2=\frac{3\pi}{2\omega}$ s 时间内的位移、位移的大小、位矢模的增量。

解（1）从运动方程的分量式 $x=R\cos\omega t$, $y=R\sin\omega t$ 中消去 t ，得质点轨道方程 $x^2+y^2=R^2$ ，是一个圆方程。

（2）**位矢** $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = R\cos\omega t\mathbf{i} + R\sin\omega t\mathbf{j}$

速度 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -R\omega\sin\omega t\mathbf{i} + R\omega\cos\omega t\mathbf{j}$

§ 1.3 速度 加速度

速率

$$\begin{aligned} v &= |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ &= \sqrt{(-R\omega \sin \omega t)^2 + (R\omega \cos \omega t)^2} = R\omega \end{aligned}$$

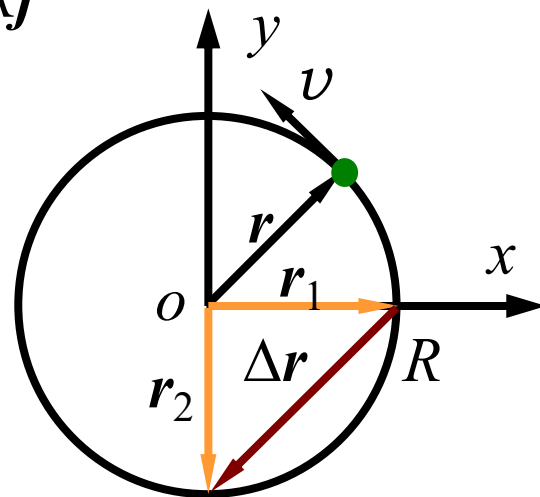
$$(3) \quad t_1=0 \text{ 时, } \mathbf{r}_1=R\mathbf{i}; \quad t_2 = \frac{3\pi}{2\omega} \text{ 时, } \mathbf{r}_2=-R\mathbf{j}$$

位移

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = -R\mathbf{i} - R\mathbf{j}$$

位移大小

$$|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-R)^2 + (-R)^2} = \sqrt{2}R$$

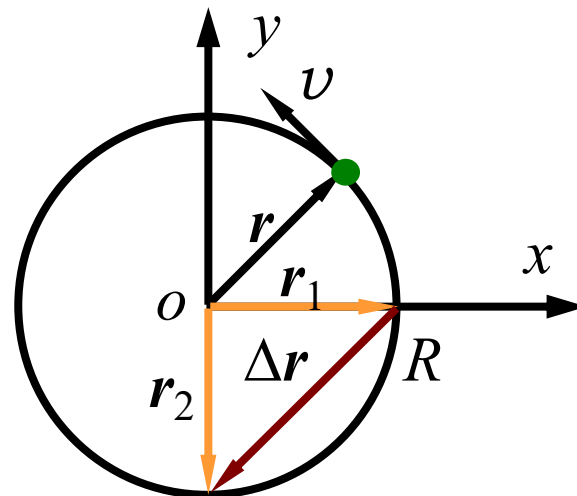


§ 1.3 速度 加速度

t_1 、 t_2 时刻位矢的大小

$$r_1 = |\mathbf{r}_1| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \sqrt{R^2} = R$$

$$r_2 = |\mathbf{r}_2| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} = R$$



位矢模的增量 $\Delta r = r_2 - r_1 = 0$

$|\vec{\Delta r}|$ 是位移的大小， Δr 是位矢大小的增量，
两者一般不相等。

§ 1.3 速度 加速度

二、加速度：描述速度变化的物理量

■ 平均加速度

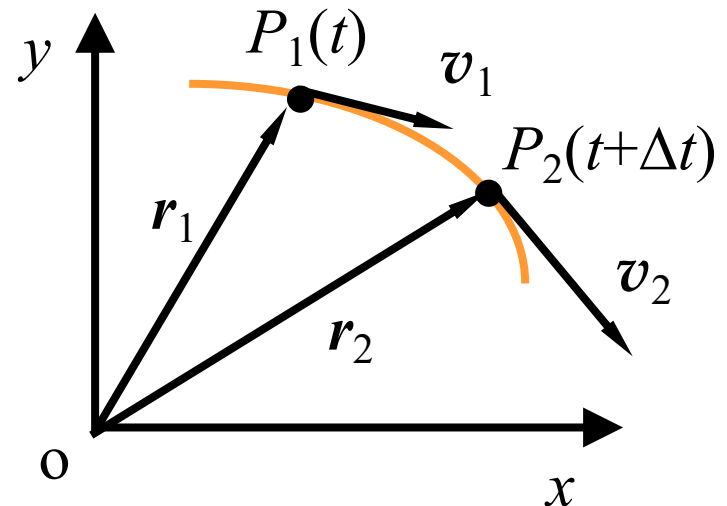
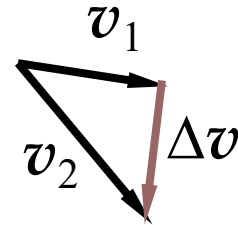
t 到 $t+\Delta t$ 时间内，质点的速度增量为

$$\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$$

该时间内的平均加速度：

$$\bar{\mathbf{a}} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

平均加速度的方向与速度增量的方向相同



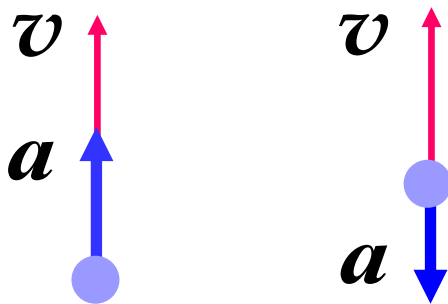
■ 瞬时加速度（简称**加速度**）

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，平均加速度的极限，
称为 t 时刻质点的**瞬时加速度**或**加速度**

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$$

加速度方向： $\Delta t \rightarrow 0$ 时，速度增量 Δv 的极限方向

◆ 加速度与速度的夹角为 0° 或 180° ，质点做直线运动

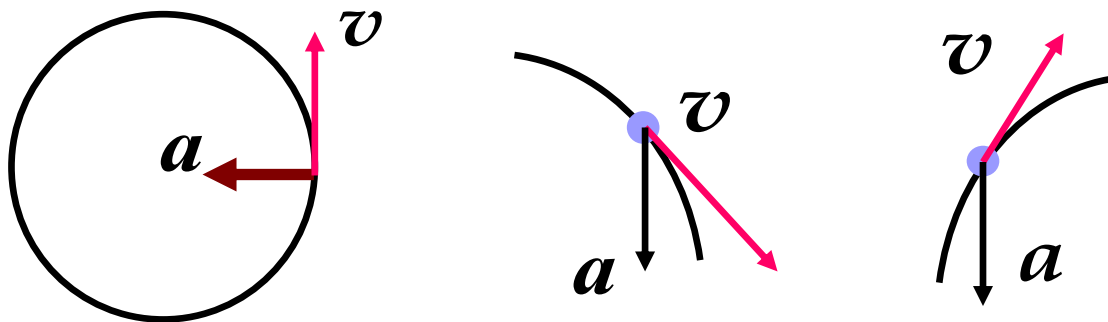


◆ 在曲线运动中，加速度的方向与速度方向不同

加速度与速度的夹角 等于 90° ，速率不变
(匀速圆周运动)

小于 90° ，速率增加

大于 90° ，速率减小



直角坐标系

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} &= \frac{dv_x}{dt} \boldsymbol{i} + \frac{dv_y}{dt} \boldsymbol{j} + \frac{dv_z}{dt} \boldsymbol{k} \\ &= \frac{d^2x}{dt^2} \boldsymbol{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \boldsymbol{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \boldsymbol{k} \end{aligned}$$

分量式: $a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$

单位: 国际单位制中, 加速度的单位为 米/秒² (m/s²)

$$\boldsymbol{r}(t) \longleftrightarrow \boldsymbol{v}(t) \longleftrightarrow \boldsymbol{a}(t)$$

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \boldsymbol{a} \quad \longrightarrow \quad \int_{v_0}^{\boldsymbol{v}} d\boldsymbol{v} = \int_0^t \boldsymbol{a} dt$$

§ 1.3 速度 加速度

例 有一个质点， t 时刻的加速度 $a = (t^2 - 4t)\mathbf{i} + (12t - 6)\mathbf{j}$
设该质点在 $t=0$ 时位于原点，且速度为零。求 t 时刻该质点
的位置矢量。（显函数！）

解 由 $\frac{dv}{dt} = a = (t^2 - 4t)\mathbf{i} + (12t - 6)\mathbf{j}$

得 $\int_{v_0}^v d\mathbf{v} = \int_0^t [(t^2 - 4t)\mathbf{i} + (12t - 6)\mathbf{j}] dt$

积分得 $\mathbf{v} - \mathbf{v}_0 = \left(\frac{1}{3}t^3 - 2t^2\right)\mathbf{i} + (6t^2 - 6t)\mathbf{j}$

$\mathbf{v}_0=0$ $\mathbf{v} = \left(\frac{1}{3}t^3 - 2t^2\right)\mathbf{i} + (6t^2 - 6t)\mathbf{j}$

即
$$\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \left(\frac{1}{3}t^3 - 2t^2\right)\boldsymbol{i} + (6t^2 - 6t)\boldsymbol{j}$$

再积分
$$\int_{r_0}^{\boldsymbol{r}} d\boldsymbol{r} = \int_0^t \left[\left(\frac{1}{3}t^3 - 2t^2\right)\boldsymbol{i} + (6t^2 - 6t)\boldsymbol{j} \right] dt$$

得
$$\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0 = \left(\frac{1}{12}t^4 - \frac{2}{3}t^3\right)\boldsymbol{i} + (2t^3 - 3t^2)\boldsymbol{j}$$

$\boldsymbol{r}_0=0$
$$\boldsymbol{r} = \left(\frac{1}{12}t^4 - \frac{2}{3}t^3\right)\boldsymbol{i} + (2t^3 - 3t^2)\boldsymbol{j}$$

例 设一个质点沿 x 轴运动， $t=0$ 时刻，静止于原点。若加速度为 $a = -k(v - b)$ 式中 k 和 b 为大于零的常数。求 t 时刻质点的速度和位置。（隐函数！）

例 设一个质点沿 x 轴运动， $t=0$ 时刻，静止于原点。若加速度为 $a = -k(v-b)$ 式中 k 和 b 为大于零的常数。求 t 时刻质点的速度和位置。（隐函数！）

解 由 $a = \frac{dv}{dt} = -k(v-b)$

应用 $t=0$ 时， $v_0=0$ ： $\int_0^v \frac{dv}{v-b} = -\int_0^t k dt$

得 $v = b(1 - e^{-kt}) = \frac{dx}{dt}$

应用 $t=0$ 时， $x_0=0$ ： $\int_0^x dx = \int_0^t b(1 - e^{-kt}) dt$

得 $x = bt + \frac{b}{k}(e^{-kt} - 1)$

三、切向加速度和法向加速度

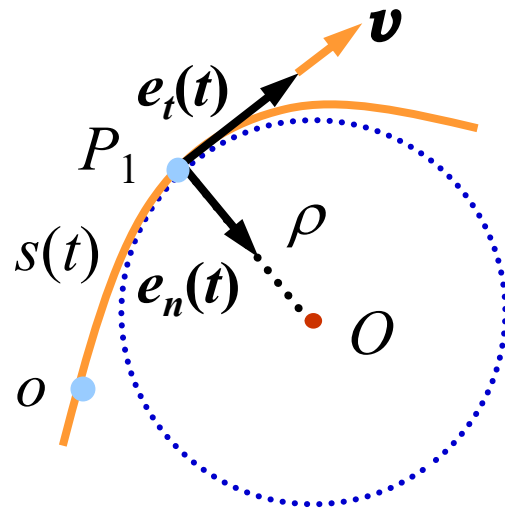
■ 自然坐标系

在运动轨道上任一点建立正交坐标系，坐标轴分别沿轨道切线方向和轨道法线方向。

切向单位矢量为 $e_t(t)$ （指向 v 方向）

法向单位矢量为 $e_n(t)$ （指向曲率中心 O ）

ρ 是该点的曲率半径



轨迹上各点处，自然坐标轴的方位不断变化。

在轨道上任取一点作为坐标原点 o ， t 时刻质点的位置用质点与原点间的轨道长度 s 来表征，运动方程为 $s=s(t)$ 。

§ 1.3 速度 加速度

质点速度

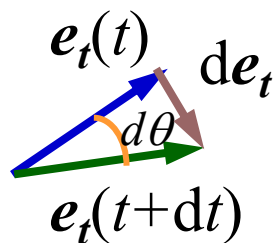
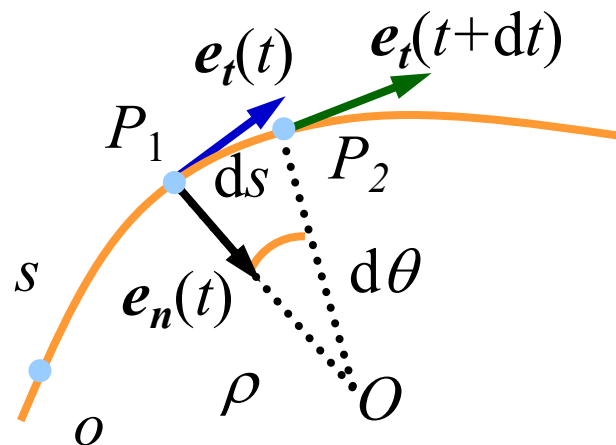
$$\mathbf{v} = v(t)\mathbf{e}_t(t) = \frac{ds}{dt}\mathbf{e}_t(t)$$

质点加速度

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\mathbf{e}_t(t) + v\frac{d\mathbf{e}_t(t)}{dt}$$

经 dt 时间后，质点运动到 P_2 处，当 $dt \rightarrow 0$ ，即 $d\theta \rightarrow 0$ 时，
 $d\mathbf{e}_t = \mathbf{e}_t(t+dt) - \mathbf{e}_t(t)$ 的方向
 与 $\mathbf{e}_t(t)$ 垂直（与 $\mathbf{e}_n(t)$ 相同）。
 $d\mathbf{e}_t$ 的大小为 $|d\mathbf{e}_t| = |\mathbf{e}_t| d\theta = d\theta$

$$d\mathbf{e}_t = d\theta\mathbf{e}_n$$



$\mathbf{e}_t(t), \mathbf{e}_t(t+dt)$
 是单位矢量

§ 1.3 速度 加速度

加速度 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} e_t(t) + v \frac{de_t(t)}{dt}$

$$\frac{de_t}{dt} = \frac{d\theta}{dt} e_n = \frac{d\theta}{ds} \frac{ds}{dt} e_n = \frac{v}{\rho} e_n$$

$ds = \rho d\theta$ P_1 处的曲率半径

自然坐标系
中的加速度

$$a = \frac{dv}{dt} e_t + v \frac{de_t}{dt} = \frac{dv}{dt} e_t + \frac{v^2}{\rho} e_n$$

$$a = a_t + a_n$$

§ 1.3 速度 加速度

◆ 分量式:

切向加速度 $a_t = |\mathbf{a}_t| = \frac{dv}{dt}$

质点速率变化的快慢

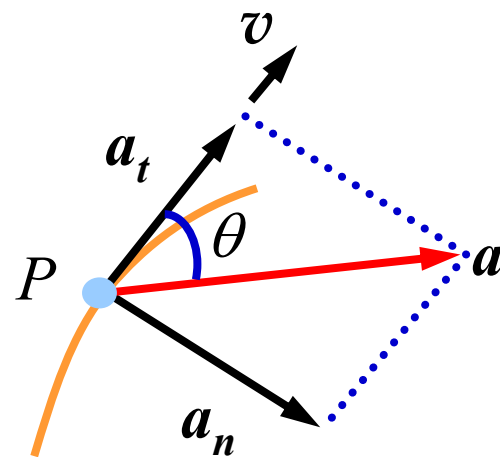
法向加速度 $a_n = |\mathbf{a}_n| = \frac{v^2}{\rho}$

质点速度方向变化的快慢

◆ 总加速度 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n = a_t \mathbf{e}_t + a_n \mathbf{e}_n$

大小 $a = |\mathbf{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

方向 ($\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{v}$ 的夹角) $\theta = \arctan\left(\frac{a_n}{a_t}\right)$



上述加速度表达式对任何平面曲线运动都适用

例：讨论下列情况时，质点各作什么运动：

a_t 等于0, a_n 等于0, 质点做什么运动？

a_t 不等于0（常数）, a_n 等于0, 质点做什么运动？

a_t 等于0, a_n 不等于0（常数）, 质点做什么运动？

a_t 不等于0, a_n 不等于0, 质点做什么运动？

例 一质点沿半径为 R 的圆周按规律 $s = v_0 t - bt^2 / 2$ 运动， v_0 、 b 都是正的常量。求：

- (1) t 时刻质点的总加速度的大小；
- (2) t 为何值时，总加速度的大小为 b ；
- (3) 当总加速度大小为 b 时，质点沿圆周运行了多少圈？

例 一质点沿半径为 R 的圆周按规律 $s = v_0 t - bt^2 / 2$ 运动， v_0 、 b 都是正的常量。求：

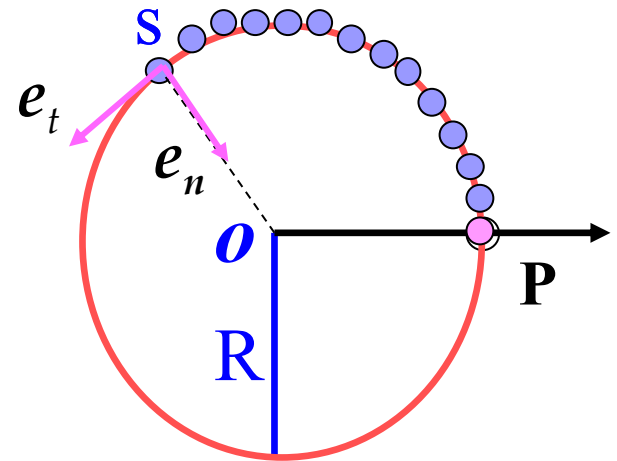
- (1) t 时刻质点的总加速度的大小；
- (2) t 为何值时，总加速度的大小为 b ；
- (3) 当总加速度大小为 b 时，质点沿圆周运行了多少圈？

解： 先作图如右， $t=0$ 时，
质点位于 P 点， $s=0$

在 t 时刻，质点运动到位置 S 处

$$s = v_0 t - bt^2 / 2$$

$$\text{速率: } v = \frac{ds}{dt} = v_0 - bt$$



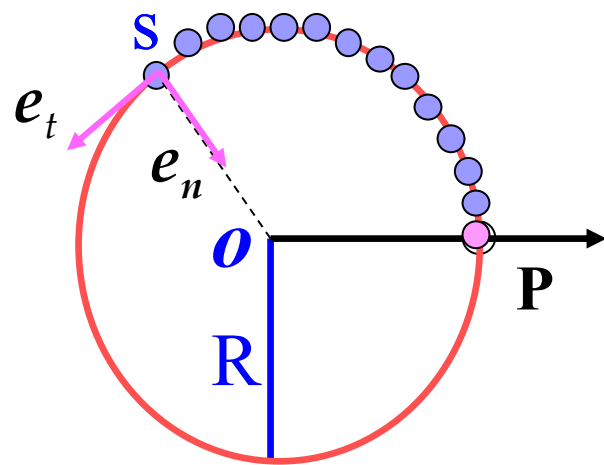
(1) t 时刻切向加速度、法向加速度及加速度大小:

$$\begin{cases} a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = -b \\ a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 - bt)^2}{R} \end{cases}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \frac{\sqrt{(bR)^2 + (v_0 - bt)^4}}{R}$$

(2) 令 $a = b$, 即

$$a = \frac{\sqrt{(bR)^2 + (v_0 - bt)^4}}{R} = b$$



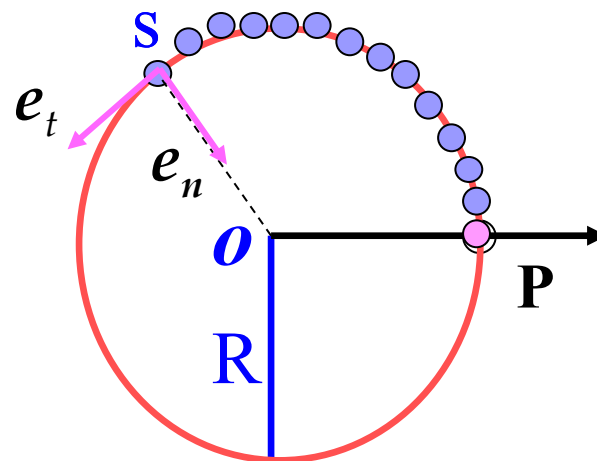
得 $t = v_0 / b$

(3) 当 $a = b$ 时, $t = v_0/b$, 由此可求得质点历经的弧长为

$$\begin{aligned} s &= v_0 t - bt^2/2 \\ &= v_0^2/2b \end{aligned}$$

它与圆周长之比即为圈数

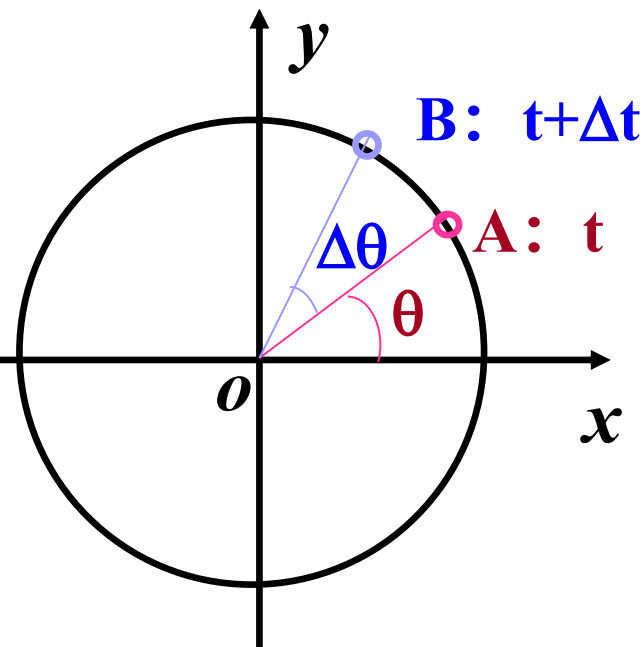
$$n = \frac{s}{2\pi R} = \frac{v_0^2}{4\pi R b}$$



四、圆周运动的角量描述

用位矢、速度、加速度描写圆周运动的方法，称为**线量描述法**；

由于做圆周运动的质点与圆心的距离不变，因此可用一个**角度**来确定其位置，称为**角量描述法**。



设质点在 x - y 平面内绕 O 点、沿半径为 R 的轨道作圆周运动。以 x 轴为参考方向，则质点处于A点时

角位置为 θ

经角位移为 $\Delta\theta$ 到达 B 点（规定逆时针为正）

平均角速度为 $\bar{\omega} = \Delta\theta / \Delta t$

角速度为

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

角加速度为

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

角速度的单位： 弧度/秒 ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$) ；

角加速度的单位： 弧度/平方秒 ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$)

讨论：

(1) 角加速度 β 对运动的影响：

β 等于零，质点作**匀速圆周运动**

β 不等于零但为常数，质点作**匀变速圆周运动**

β 随时间变化，质点作**一般的圆周运动**

(2) 质点作匀变速圆周运动时，角量的关系为

$$\left. \begin{aligned} \omega &= \omega_0 + \beta t \\ \theta - \theta_0 &= \omega_0 t + \beta t^2 / 2 \\ \omega^2 &= \omega_0^2 + 2\beta(\theta - \theta_0) \end{aligned} \right\}$$

与匀变速直线运动的线量关系式

$$\left. \begin{aligned} v &= v_0 + at \\ x - x_0 &= v_0 t + at^2 / 2 \\ v^2 &= v_0^2 + 2a(x - x_0) \end{aligned} \right\}$$

两者数学形式完全相同，说明用角量描述，可把平面圆周运动转化为一维运动形式，从而简化问题。

(3) 角量和线量之间的关系

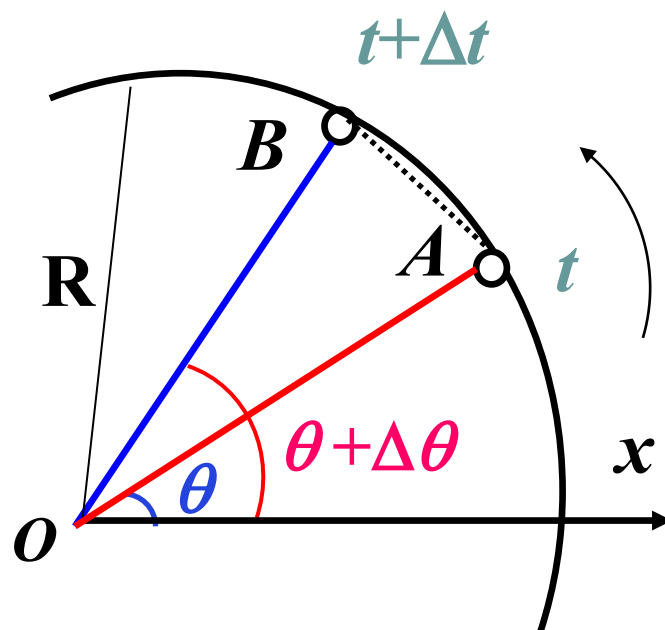
圆周运动既可以用速度、加速度描述，也可以用角速度、角加速度描述，二者应有一定的对应关系。

在 Δt 时间内，质点的角位移为 $\Delta\theta$ ，则 A 、 B 间的有向线段与弧将满足下面的关系

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \overrightarrow{AB} \right| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \widehat{AB} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} R \Delta \theta$$

两边同除以 Δt ，得到速率与角速度之间的关系

$$v = R\omega$$



$$v = R\omega$$

将上式两端对时间求导，得到切向加速度与角加速度之间的关系：

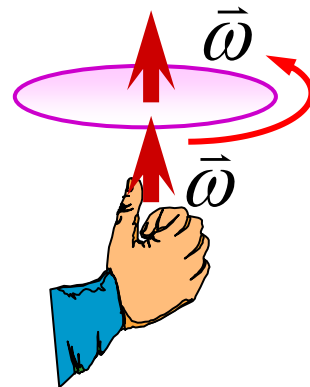
$$a_t = R\beta$$

将速率与角速度的关系代入法向加速度的定义式，得到法向加速度与角速度之间的关系：

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

■ 角速度的方向：右手螺旋法则确定

右手四指朝质点前进方向沿圆周弯曲，
伸直的拇指指向即为 $\vec{\omega}$ 的方向

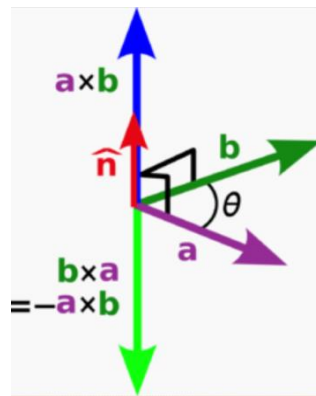
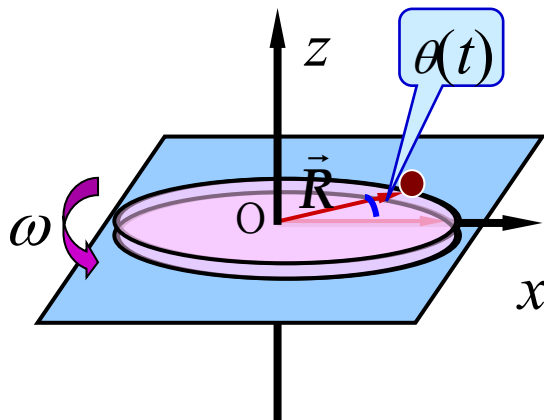


角量和线量之间的矢量关系

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{R}$$

$$\vec{a}_n = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R})$$



矢量叉乘的“右手定则”

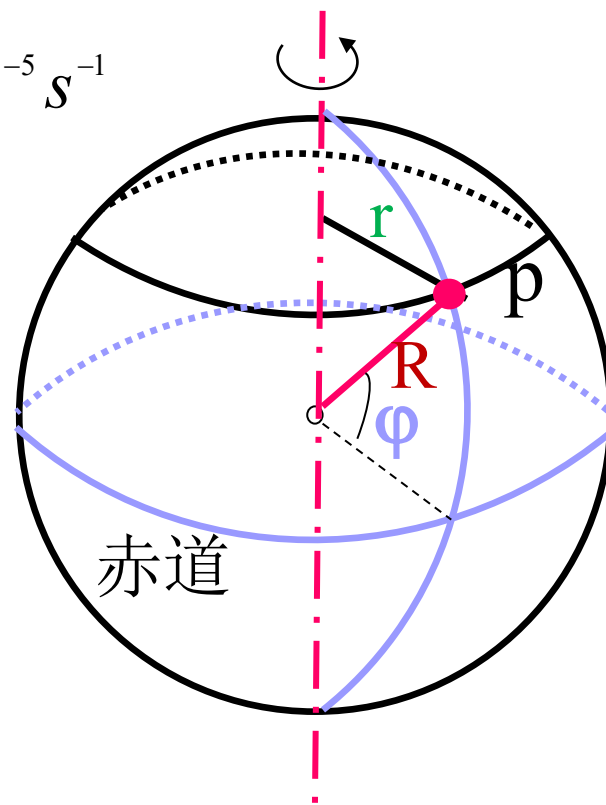
例：计算地球自转时地面上各点的速度和加速度。

解：地球自转周期 $T=24\times 60\times 60\text{ s}$ ，角速度大小为

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{24 \times 60 \times 60} = 7.27 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

地面上纬度为 φ 的P点，在与赤道平行的平面内作圆周运动其轨道的半径为

$$r = R \cos \varphi$$



P点速度的大小为

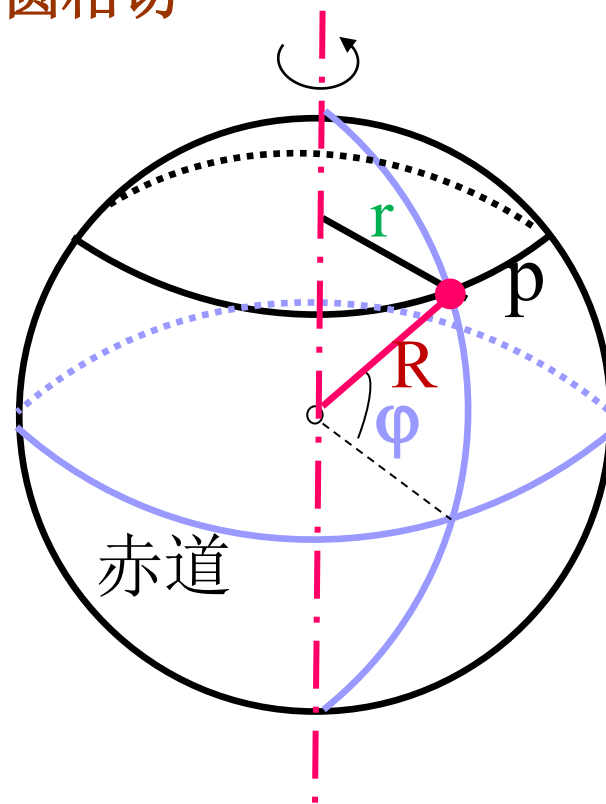
$$\begin{aligned}v &= \omega r = \omega R \cos \phi \\&= 7.27 \times 10^{-5} \times 6.37 \times 10^6 \times \cos \phi \\&= 4.63 \times 10^2 \cos \phi \quad (m / s)\end{aligned}$$

P点只有运动平面上的**向心加速度**
(匀速圆周运动)，其大小为

$$\begin{aligned}a_n &= \omega^2 r = \omega^2 R \cos \phi \\&= (7.27 \times 10^{-5})^2 \times 6.37 \times 10^6 \times \cos \phi \\&= 3.37 \times 10^{-2} \cos \phi \quad (m / s^2)\end{aligned}$$

P点加速度的方向在运动平面上由P指向地轴

P点速度的方向与过P点的运动平面上半径为 r 的圆相切

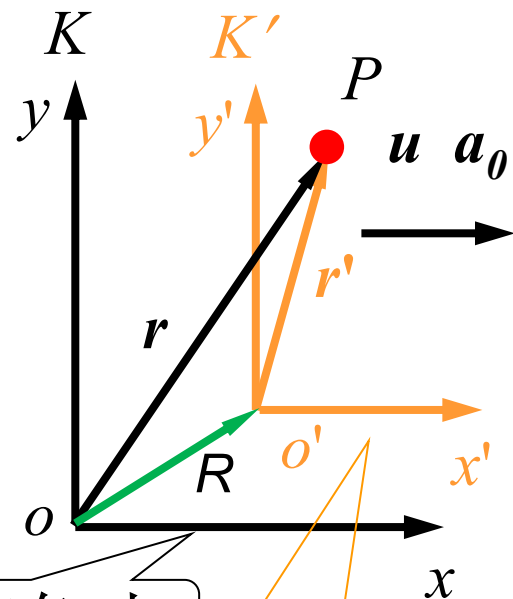


§ 1.4 相对运动

K系观察质点P: r, v, a

K'系观察质点P: r', v', a'

K系观察 o' : R, u, a_0



oxy 固定在 K 上

$o'x'y'$ 固定在 K' 上

两参照系的坐标轴
方向保持不变

位置关系 $r = r' + R$

速度关系 $v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr'}{dt} + \frac{dR}{dt} = v' + u$

$$t=t' \quad v' = \frac{dr'}{dt'} = \frac{dr'}{dt}$$

加速度关系:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv'}{dt} + \frac{du}{dt} = a' + a_0$$

$$t=t' \quad a' = \frac{dv'}{dt'} = \frac{dv'}{dt}$$

伽利略变换关系:

$$r = r' + R$$

$$v = v' + u$$

$$a = a' + a_0$$

$$t=t', \Delta l = \Delta l'$$



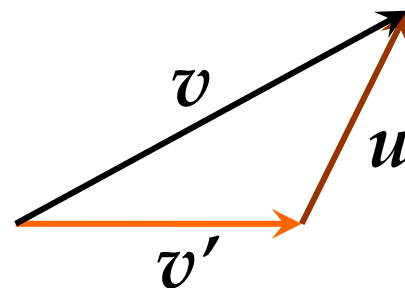
绝对时空观 钟慢尺缩

仅在低速运动时成立

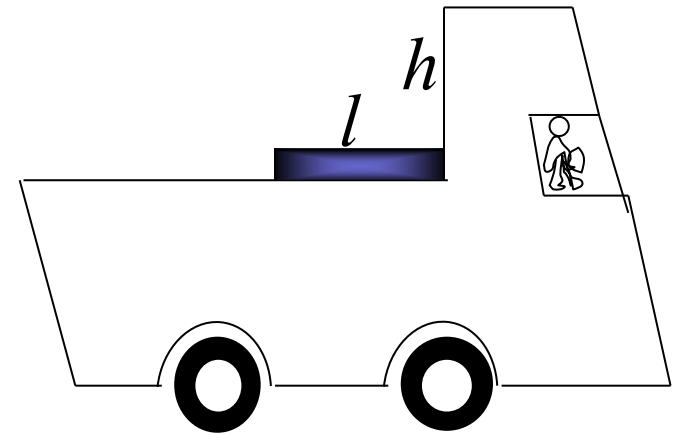
v : 绝对速度

v' : 相对速度

u : 牵连速度



例：一货车在行驶过程中，遇到 5m/s 竖直下落的大雨，车上紧靠挡板平放有长为 $l=1\text{m}$ 的木板。如果木板上表面距挡板最高端的距离 $h=1\text{m}$ ，问货车以多大的速度行驶，才能使木板不致淋雨？



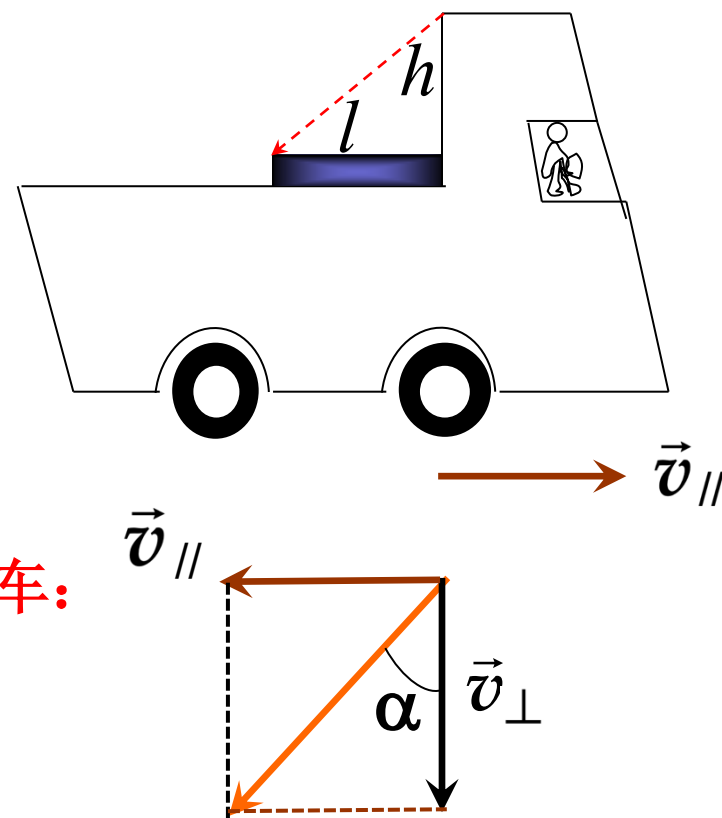
例：一货车在行驶过程中，遇到5m/s竖直下落的大雨，车上紧靠挡板平放有长为 $l=1\text{m}$ 的木板。如果木板上表面距挡板最高端的距离 $h=1\text{m}$ ，问货车以多大的速度行驶，才能使木板不致淋雨？

解：车在前进的过程中，**雨相对于车**向后下方运动，使雨不落在木板上，挡板最上端处的雨应飘落在木板的最左端的左方。

$$\alpha = 45^\circ$$

$$v_{\parallel} = v_{\perp} = 5(\text{m/s})$$

雨相对车：



小 结

位置矢量 $\boldsymbol{r}$ 速度 $\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$

加速度 $\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}$ 切向和法向加速度

圆周运动角量和线量的关系

注意参考系和坐标轴的选择

作业： 1-6、 1-7、 1-8

作业： 1-17、 1-18 、 1-20